



INSTITUTO DE TECNOLOGIA - ITec
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Programação e Otimização de Banco de Dados

PL/SQL - Trigger



TRIGGERS - GATILHOS

- ☐ Os Gatilhos são programas armazenados (blocos PL/SQL) que são disparados quando houver a ocorrência de algum evento associado a eles.
- ☐ São desenvolvidos de forma semelhante aos procedimentos (Stored Procedures)
 - ☐ A grande diferença é que a execução das triggers fica atrelada a um determinado evento (forma automática) que pode ocorrer sobre um objeto.
 - ☐ As triggers podem ser definidas em **tabelas**, views ou em alguma base de dados com a qual o evento seja associado.





TRIGGERS - Tipos

- ❑ No Oracle é possível criar triggers de tipos diferentes (embora todos possuem estruturas similares):
 - ❑ Triggers DML (*Data Manipulation Language*): triggers tradicionais para tratamento de operações INSERT, UPDATE e DELETE, que o Oracle Database suporta há muitos anos.
 - ❑ Instead-of: foram implementadas a partir da versão 9i e tem a finalidade de permitir que havendo ações de modificação sobre **visões**, que os comandos possam ser realizados nas tabelas associadas a essas visões.
 - ❑ Triggers DDL (*Data Definition Language*): disponível a partir do Oracle Database 8i, é muito utilizado para auditoria de alterações nos objetos de um schema de banco de dados.
 - ❑ Banco de Dados: a exemplo das triggers DDL, também foi disponibilizada na versão 8i e é utilizada nos eventos de banco de dados, tais como inicialização, login ou logoff do BD



TRIGGERS - DML

- ❑ Triggers tradicionais (DML) podem ser definidos em uma tabela e são executados, ou “disparados”, em resposta aos seguintes **eventos**:
 - ❑ Inclusão de uma linha em uma tabela
 - ❑ Atualização de uma linha em uma tabela
 - ❑ Exclusão de uma linha em uma tabela
- ❑ Uma definição de trigger DML consiste das partes básicas:
 - ❑ **Evento** que dispara o trigger
 - ❑ **Tabela** no qual o evento ocorrerá
 - ❑ **Condição** opcional que controla a hora em que o trigger é executado
 - ❑ **Bloco PL/SQL** contendo o código a ser executado quando o trigger é disparado



TRIGGERS - Execução

- ❑ Quando os triggers são disparados (opções)?

Before - são executados antes do disparo da declaração SQL; e

After triggers são executados depois do disparo.

- ❑ Quais são os níveis do trigger? Existem dois possíveis níveis para um trigger DML:

- ❑ Nível de Linha (FOR EACH ROW): é o mais comum e é executado uma vez para cada linha afetada pela SQL que a disparou.

- ❑ utilizamos estes dois pseudo registros, eles servem para fazer as comparações das colunas velhas (:old) com as novas (:new), são muito utilizadas para fazer Update nas colunas

- ❑ Nível de Declaração (STATEMENT): este tipo não pode referenciar qualquer valor contido em uma coluna da tabela. Isso ocorre porque se o mesmo dispara uma única vez. Opção menos usada.



TRIGGERS - Importante

- ❑ Use triggers no nível de linha antes da atualização para a implantação de regras de negócio complexas e cálculos complexos, assim a execução é feita antes que a linha seja inserida;
- ❑ Use os triggers no nível de declaração antes da atualização para implementar regras de segurança que não dependam dos valores dos registros afetados;
- ❑ Não carregue muitas regras de negócio diretamente nos triggers. Prefira implementar regras em *stored procedures* e apenas executá-las a partir das triggers.
- ❑ Não podemos fazer SELECT na mesma tabela que sofre a ação de um Trigger. Isso pode provocar um erro chamado *MUTANT TABLE*. Mesmo porque se quisermos saber o valor de uma coluna do registro que está sendo tratado em um Trigger, basta colarmos **:new.nomecoluna** ou **:old.nomecoluna** para termos respectivamente os valores atuais e anteriores a alteração.



SINTAXE [trigger]

CREATE [OR REPLACE] TRIGGER trigger_name

{BEFORE | AFTER | INSTEAD OF }

{INSERT [OR] | UPDATE [OR] | DELETE}

[OF col_name]

ON table_name

[REFERENCING OLD AS o NEW AS n]

[FOR EACH ROW]

WHEN (condition)

DECLARE

Declaration-statements

BEGIN

Executable-statements

EXCEPTION

Exception-handling-statements

END;

❑ **CREATE [OR REPLACE] TRIGGER trigger_name:** cria uma nova trigger ou sobrescreve uma já existente com o nome informado

❑ **{BEFORE | AFTER | INSTEAD OF }:** define quando o trigger deve ser executado. A cláusula **INSTEAD OF** é utilizada quando uma trigger é criada em uma view.

❑ **{INSERT [OR] | UPDATE [OR] | DELETE}:** operação DML.

❑ **[OF col_name]:** coluna que deve ser atualizada.

❑ **ON table_name:** tabela que será associada a trigger. →



❑ Onde (continuação da explicação da sintaxe):

❑ **[REFERENCING OLD AS o NEW AS n]:** neste ponto, permitimos a referência a valores novos e valores antigos para várias declarações DML, assim como seria o caso para o insert e o delete.

❑ **[FOR EACH ROW]:** esta instrução especifica uma trigger no nível de linha. Neste caso, a trigger deveria ser escutada para cada linha afetada.

❑ **WHEN (condição):** este trecho da instrução provê a condição para que a trigger seja disparada nas linhas. Esta cláusula só é válida para triggers em nível de linha.

REFERÊNCIAS

Documentação Oracle

<http://www.oracle.com/technetwork/pt/database/enterprise-edition/documentation/index.html>

Treinamento Oracle PL/SQL; SILVA, J. Barbosa da

❑ Exemplo – Triggers/Gatilhos

```
CREATE TABLE produto (  
  codigo int not null primary key,  
  valor NUMBER(7,2)  
);  
  
CREATE TABLE valor_produto(  
  codigo int,  
  data date,  
  valor_anterior NUMBER(7,2),  
  valor_novo NUMBER(7,2)  
);  
  
CREATE OR REPLACE TRIGGER verifica_valor  
BEFORE UPDATE OF valor  
ON produto  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
  INSERT INTO valor_produto (codigo, data, valor_anterior, valor_novo)  
  VALUES (:OLD.codigo, current_date, :OLD.valor, :NEW.valor);  
END;
```